Números racionales y fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los números racionales y situarlos en la recta
- Simplificar, comparar y ordenar fracciones con criterio
- Operar con fracciones respetando la jerarquía de las operaciones
- Calcular potencias de fracciones, también con exponente negativo
- Relacionar fracciones y decimales
- Resolver problemas reales de partes, totales y fracciones de fracciones

Para pensar

Una receta para 4 personas lleva 3/4 de taza de azúcar. Hoy cocinas para 6. ¿Cuánto azúcar necesitas?

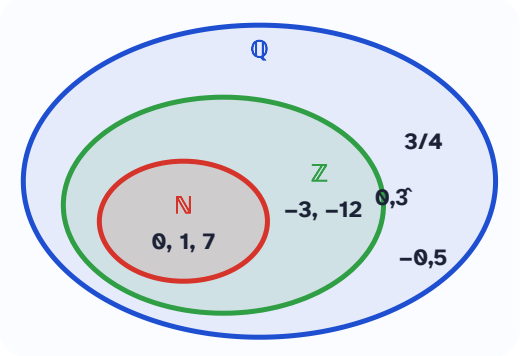
Explicación

1.1 Qué es un número racional

Un **número racional** es todo número que se puede escribir como una fracción a/b, donde a y b son números enteros y b es distinto de 0. El número de arriba es el **numerador** e indica cuántas partes se toman; el de abajo es el **denominador** e indica en cuántas partes iguales se divide la unidad. El conjunto de los números racionales se representa con la letra $\mathbb{Q}$ (de «quotient», cociente).

Todos los enteros son racionales, porque se pueden escribir con denominador 1: $-5 = -5/1$. Por eso los conjuntos están unos dentro de otros: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. También son racionales los decimales exactos ($0{,}25 = 1/4$) y los periódicos ($0{,}333\ldots = 1/3$). Lo que no es racional es un decimal con infinitas cifras **sin periodo**, como π o $\sqrt{2}$: son los números irracionales, que estudiarás a fondo en 4º.

Un detalle sobre el signo: $-3/4$, $(-3)/4$ y $3/(-4)$ son el mismo número. Lo habitual es escribir el signo delante de la fracción o en el numerador, y dejar el denominador positivo.

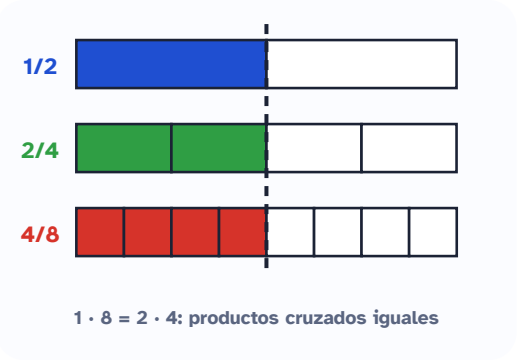


1.2 Fracciones equivalentes

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad, aunque estén escritas con números distintos. Se comprueba con los productos cruzados: $a/b = c/d$ si y solo si $a \cdot d = b \cdot c$. Por ejemplo, $2/3 = 8/12$ porque $2 \cdot 12 = 24$ y $3 \cdot 8 = 24$.

Si multiplicas o divides el numerador y el denominador por el mismo número (distinto de 0), obtienes una fracción equivalente. Multiplicando se **amplifica**: $3/5 = 6/10 = 9/15$. Dividiendo se **simplifica**: $18/24 = 9/12 = 3/4$.

Cada número racional tiene infinitas fracciones equivalentes, y todas ellas representan el mismo punto de la recta. Por eso decimos que un número racional es, en realidad, toda una familia de fracciones equivalentes, y elegimos la más sencilla para nombrarlo.

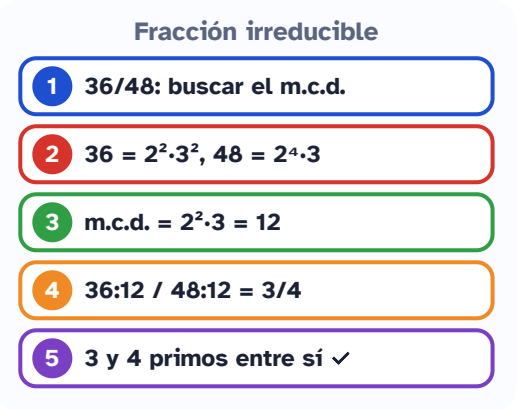


1.3 La fracción irreducible

Una fracción es **irreducible** cuando ya no se puede simplificar más: su numerador y su denominador son **primos entre sí** (su único divisor común es 1). La forma más rápida de llegar a ella es dividir los dos términos entre su máximo común divisor.

Para 36/48: $36 = 2^2 \cdot 3^2$ y $48 = 2^4 \cdot 3$. Los factores comunes con el menor exponente son $2^2 \cdot 3 = 12$. Entonces $36/48 = (36 : 12)/(48 : 12) = 3/4$. También se puede simplificar en varios pasos (entre 2, luego entre 2, luego entre 3), pero hay que llegar hasta el final.

Trabajar con fracciones irreducibles tiene ventajas: los números son más pequeños, los cálculos son más cómodos y es más fácil comparar resultados. En un examen, el resultado final de una operación con fracciones se debe dar siempre **simplificado**.

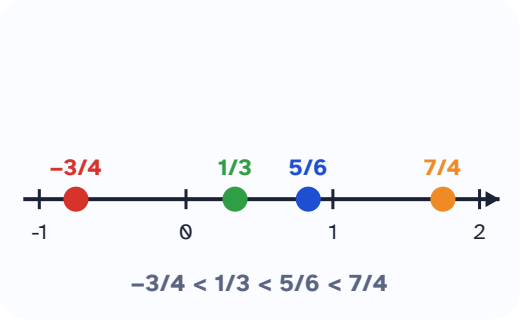


1.4 Comparar y ordenar fracciones

Hay tres situaciones. Si tienen el **mismo denominador**, es mayor la de mayor numerador: 5/9 > 2/9. Si tienen el **mismo numerador**, es mayor la de menor denominador, porque las partes son más grandes: 3/4 > 3/7. En los demás casos, se reducen a común denominador usando el m.c.m. de los denominadores y se comparan los numeradores.

Ejemplo: ordenar 5/6, 3/4 y 7/9. El m.c.m.(6, 4, 9) = 36, y las fracciones quedan 30/36, 27/36 y 28/36. Por tanto, 3/4 < 7/9 < 5/6.

Con números negativos, el orden se invierte: –1/2 > –3/4 porque –1/2 está más cerca del 0. Un truco rápido para dos fracciones positivas es comparar los productos cruzados: a/b > c/d si a · d > b · c. También puedes pasar a decimal con la calculadora, aunque en los ejercicios se pide justificar el orden.



1.5 Representar fracciones en la recta

Todo número racional ocupa un punto concreto de la recta numérica. Para situar 7/4 se pasa primero a número mixto, 7/4 = 1 + 3/4, para saber entre qué enteros está: entre 1 y 2. Después se divide ese tramo en **4 partes iguales** y se cuentan 3 desde el 1.

Si la fracción es negativa, se hace lo mismo hacia la izquierda: –5/3 = –1 – 2/3 está entre –2 y –1. Para dividir un segmento en partes exactamente iguales con regla y compás se usa el **teorema de Tales**, que verás en geometría.

Una propiedad sorprendente de los racionales es que son **densos**: entre dos racionales distintos siempre hay otro. Por ejemplo, entre 1/3 y 1/2 está su media, (1/3 + 1/2) : 2 = 5/12. Y entre 1/3 y 5/12 hay otro, y así sin fin. Por eso no tiene sentido hablar del «siguiente» racional, como sí ocurre con los enteros.



1.6 Fracciones propias, impropias y números mixtos

Una fracción es **propia** si el numerador es menor que el denominador (vale menos que 1, como 3/5) e **impropia** si es mayor (vale más que 1, como 11/4). Una fracción impropia se puede escribir como número mixto: un entero más una fracción propia.

Para pasar 11/4 a mixto se divide 11 entre 4: cociente 2 y resto 3, así que 11/4 = 2 y 3/4. Al revés, para pasar 3 y 2/5 a fracción: 3 · 5 + 2 = 17, luego 17/5.

Los números mixtos son cómodos para medir (2 tazas y media, 3 horas y cuarto), pero para operar conviene siempre pasarlos antes a fracción impropia. Un error frecuente es multiplicar 2 y 1/2 por 2 y 1/2 como si fuera 4 y 1/4: en realidad, 5/2 · 5/2 = 25/4 = 6 y 1/4.

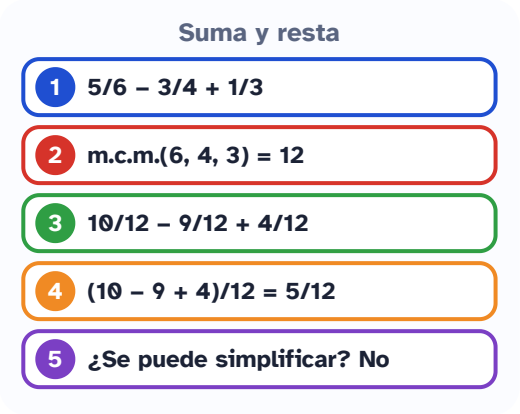


2.1 Sumar y restar fracciones

Con el **mismo denominador**, se suman o restan los numeradores y se deja el denominador: 2/7 + 3/7 = 5/7. Con **distinto denominador**, primero se buscan fracciones equivalentes con un denominador común, que conviene que sea el m.c.m. de los denominadores para trabajar con números pequeños.

Paso	5/6 − 3/4 + 1/3
1. m.c.m.(6, 4, 3)	12
2. Equivalentes	10/12 − 9/12 + 4/12
3. Operar numeradores	(10 − 9 + 4)/12
4. Resultado	5/12

Para sumar un entero y una fracción, se escribe el entero con el mismo denominador: 2 + 3/5 = 10/5 + 3/5 = 13/5. Y cuidado con los signos: −1/4 − 2/3 = −3/12 − 8/12 = −11/12.

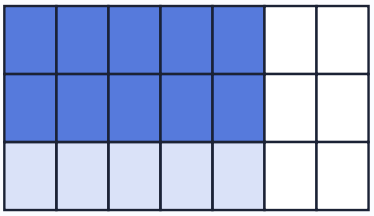


2.2 Multiplicar fracciones y fracción de una cantidad

Para **multiplicar** fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí: 2/3 · 5/7 = 10/21. El dibujo lo explica: tomar 2/3 de 5/7 de un rectángulo es quedarse con 10 casillas de 21.

Conviene **simplificar antes de multiplicar**, tachando factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador: 4/9 · 3/8 = (4 · 3)/(9 · 8); el 4 y el 8 se simplifican a 1 y 2, el 3 y el 9 a 1 y 3, y queda 1/6. Así se evitan números enormes.

Calcular la **fracción de una cantidad** es multiplicar: 3/5 de 40 € = 3/5 · 40 = 120/5 = 24 €. En la práctica se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador: 40 : 5 = 8, y 8 · 3 = 24. Del mismo modo, «la mitad de un tercio» es 1/2 · 1/3 = 1/6.



2/3 · 5/7 = 10/21

10 casillas de 21

2.3 Dividir fracciones: la inversa

La **inversa** de una fracción a/b (distinta de 0) es b/a, porque su producto es 1: 3/4 · 4/3 = 12/12 = 1. El 0 es el único racional que no tiene inversa.

Dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por su inversa: 3/4 : 5/2 = 3/4 · 2/5 = 6/20 = 3/10. Por eso a menudo se dice que se multiplican «en cruz»: el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y el denominador de la primera por el numerador de la segunda.

¿Por qué funciona? Dividir es preguntar «cuántas veces cabe». ¿Cuántas veces cabe 1/4 en 3? Cabe 12 veces, y 3 : 1/4 = 3 · 4 = 12. Por eso, dividir entre una fracción menor que 1 da un resultado **mayor** que el dividendo, algo que choca con la intuición de «dividir hace más pequeño».

a/b : c/d = a·d / b·c

Productos cruzados

3/4 : 5/2 = 6/20 = 3/10

Inversa de c/d: d/c (su producto es 1)

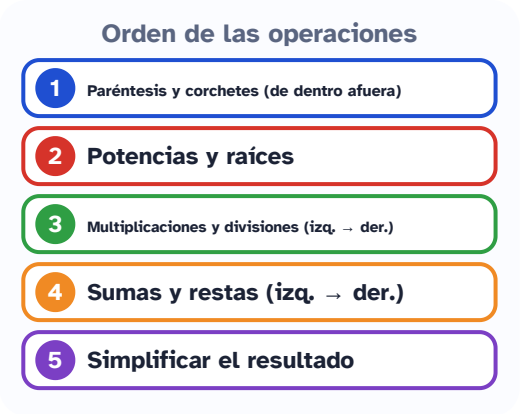
2.4 Operaciones combinadas

Cuando hay varias operaciones, se sigue la misma **jerarquía** que con los números enteros: primero paréntesis y corchetes (de dentro hacia fuera), después potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas.

Ejemplo: 1/2 + 3/4 · (2/3 − 1/6). Paréntesis: 2/3 − 1/6 = 4/6 − 1/6 = 3/6 = 1/2. Producto: 3/4 · 1/2 = 3/8. Suma: 1/2 + 3/8 = 4/8 + 3/8 = 7/8. Si hubiéramos

sumado primero 1/2 + 3/4, el resultado sería distinto y erróneo.

Consejos prácticos: escribe cada paso en una línea nueva, copia sin cambios lo que aún no operas, simplifica en cuanto puedas y vigila los signos menos delante de un paréntesis, que cambian el signo de todo lo que hay dentro. Con fracciones apiladas («fracciones de fracciones») se resuelven por separado el numerador grande y el denominador grande, y al final se dividen.



2.5 Potencias de fracciones

Para elevar una fracción a una potencia se elevan el numerador y el denominador: $(a/b)^n = a^n/b^n$. Así, $(2/3)^3 = 8/27$. Si la fracción es negativa, el signo depende del exponente: $(-1/2)^2 = 1/4$, pero $(-1/2)^3 = -1/8$.

Un **exponente negativo** significa «la inversa»: $(a/b)^{-n} = (b/a)^n$. Por ejemplo, $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$, y $5^{-1} = 1/5$. Y cualquier número distinto de 0 elevado a 0 vale 1: $(7/9)^0 = 1$.

Las propiedades de las potencias siguen valiendo con fracciones: $(1/2)^3 \cdot (1/2)^2 = (1/2)^5 = 1/32$, y $[(2/5)^2]^3 = (2/5)^6$. Estas reglas se estudian con más detalle en el tema de potencias y raíces, pero conviene que las uses ya con soltura en las operaciones combinadas.

$$(a/b)^{-n} = (b/a)^n$$

Se elevan numerador y denominador

$(2/3)^3 = 8/27$

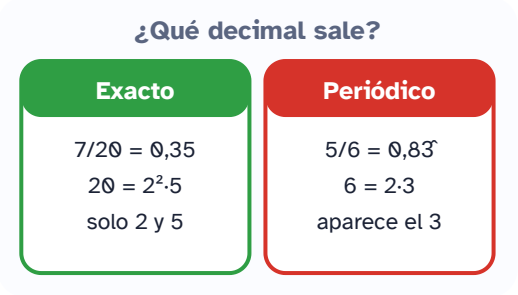
$(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$

3.1 Fracciones y decimales

Toda fracción se puede convertir en un número decimal dividiendo el numerador entre el denominador. Si la fracción irreducible tiene un denominador cuyos únicos factores primos son **2 y 5**, el decimal es **exacto**: $7/20 = 0{,}35$, porque $20 = 2^2 \cdot 5$. Si el denominador tiene algún otro factor primo, el decimal es **periódico**: $5/6 = 0{,}8333\ldots$, porque $6 = 2 \cdot 3$.

Un periódico es **puro** si el periodo empieza justo después de la coma ($1/3 = 0{,}333\ldots$) y **mixto** si antes hay cifras que no se repiten ($5/6 = 0{,}8333\ldots$, el 8 es el anteperiodo). Al revés, todo decimal exacto o periódico se puede escribir como fracción: es su **fracción generatriz**, que se estudia en el tema siguiente.

Por tanto, los números racionales son exactamente los que tienen expresión decimal exacta o periódica. Saberlo te permite predecir, sin hacer la división, cómo será el decimal de una fracción.



3.2 Problemas de fracción de una fracción

Muchos problemas reales encadenan fracciones. «Gasto 1/3 del sueldo en el alquiler y 1/4 de lo que me queda en comida. ¿Qué fracción del sueldo me queda?» La clave es darse cuenta de que el 1/4 no es del sueldo, sino **de lo que queda**.

Tras el alquiler queda 1 – 1/3 = 2/3 del sueldo. La comida es 1/4 de 2/3 = 2/12 = 1/6 del sueldo. En total se ha gastado 1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 1/2, así que queda la otra mitad. Si el sueldo es de 1.500 €, quedan 750 €.

Un buen método es tomar el total como la unidad (1) y dibujar una barra, como en la figura: se ve qué parte es de qué y se evita el error clásico de sumar 1/3 + 1/4 como si las dos fracciones se refiriesen a la misma cantidad.

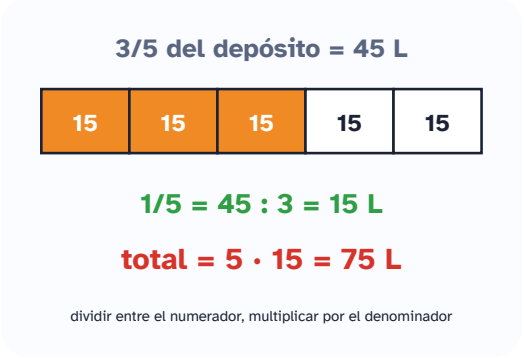


3.3 Problemas en los que se busca el total

A veces se conoce una parte y se pregunta por el total. «Los 3/5 de un depósito son 45 litros. ¿Cuál es su capacidad?» Si 3 quintos son 45 L, un quinto son 45 : 3 = 15 L, y los 5 quintos, 15 · 5 = 75 L. Es la operación inversa de calcular la fracción de un número: se divide entre el numerador y se multiplica por el denominador, que equivale a dividir entre la fracción (45 : 3/5 = 75).

Otro caso típico es el de las partes: «En una clase, 1/4 viene en bus, 2/5 andando y el resto, 7 alumnos, en bici». Las partes conocidas suman 1/4 + 2/5 = 13/20, así que la bici es 7/20 de la clase. Si 7/20 son 7 alumnos, 1/20 es 1 alumno y la clase tiene 20.

Antes de calcular, pregúntate siempre de qué cantidad es cada fracción y qué tipo de problema tienes delante. Al final, comprueba que el resultado tiene sentido.

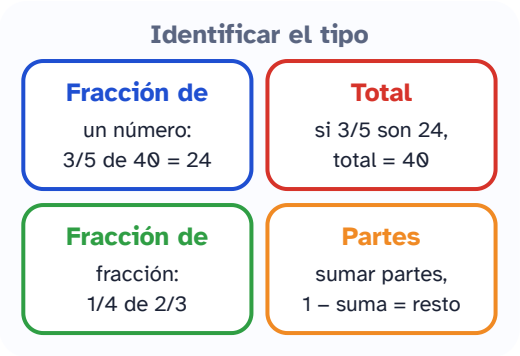


3.4 Estrategia general para problemas con fracciones

Casi todos los problemas con fracciones se reducen a cuatro tipos. **Fracción de un número**: se multiplica (3/5 de 40 = 24). **Total a partir de una parte**: se divide entre la fracción (si 3/5 son 24, el total es 40). **Fracción de una fracción**: se multiplican las fracciones (1/4 de 2/3 = 1/6). **Partes de un todo**: se suman las partes conocidas y se resta de 1 para hallar la que falta.

Un método en cinco pasos ayuda mucho: 1) leer y subrayar los datos; 2) decidir qué es la unidad (el total); 3) hacer un dibujo o una barra; 4) operar indicando qué significa cada número; 5) comprobar que la respuesta es razonable y escribirla con una frase y sus unidades.

Las fracciones también aparecen ocultas en los porcentajes (25 % = 1/4) y en las escalas (1 : 50.000), así que lo que aprendes aquí te servirá en proporcionalidad y en geometría.



Las operaciones con fracciones de un vistazo

Sumar y restar	común denominador (m.c.m.) y operar numeradores
Multiplicar	numerador · numerador / denominador · denominador
Dividir	multiplicar por la inversa: a/b · d/c
Potencia	$(a/b)^n = a^n/b^n$; exponente negativo → inversa

Ejercicios

1. **Escribe tres fracciones equivalentes a 4/6 y di cuál es la irreducible.**

2. **Comprueba si son equivalentes: a) 6/15 y 10/25 b) 3/7 y 9/20.**

3. **Simplifica: a) 45/60 b) 72/96 c) –28/42.**

4. **Ordena de menor a mayor: 2/3, 3/5, 7/10.**

5. **Pasa a número mixto 17/5 y a fracción 2 y 3/8.**

6. **Calcula: 3/4 + 5/6 – 1/2.**

7. **Calcula: 5/8 · 4/15.**

8. **Calcula: 7/9 : 14/3.**

9. **Calcula 2/7 de 63 y 5/4 de 20.**

10. **Calcula: $(2/5)^2$, $(-1/3)^3$ y $(3/4)^0$.**

11. **Sin dividir, di si el decimal será exacto o periódico: 3/8, 7/12, 9/40, 2/15.**

12. **Representa en la recta 5/3 y –3/4.**

13. **Calcula: 1/2 – 2/3 · (1/4 + 5/6).**

14. **Calcula: (3/5 – 1)·(2 + 1/2) : 3/4.**

15. **Calcula: $(2/3)^{-2} - (1/2)^{-1}$.**

16. **Calcula: $[1 - (1/2)^2] : (1 + 1/2)$.**

17. **Halla una fracción entre 3/7 y 4/7, y otra entre 1/3 y 1/2.**

18. **Halla x para que $x/12 = 15/20$.**

19. **Un depósito está a 3/8 de su capacidad. Se añaden 150 L y queda a 5/8. ¿Cuál es su capacidad?**

20. **De una pizza, Luis come 1/3 y Marta 2/5 de lo que queda. ¿Qué fracción queda?**

21. **En una encuesta, 3/8 prefieren fútbol, 1/4 baloncesto y el resto, 30 personas, otros deportes. ¿Cuántas personas respondieron?**

22. **¿Cuántos vasos de 1/5 L se llenan con 3 botellas de 1,5 L?**

23. **Una receta para 6 personas usa 2/3 de kilo de harina. ¿Cuánta harina hace falta para 9 personas?**

24. **Un ciclista recorre 2/7 de una etapa por la mañana y 3/5 del resto por la tarde. Le faltan 40 km. ¿Cuánto mide la etapa?**

25. **Calcula y simplifica: $(5/6 - 1/3)^2 \cdot (-2)^3$.**

26. **Escribe como suma de fracciones unitarias distintas (como los egipcios): 3/4 y 5/6.**

27. **Calcula: (1/2 + 1/3) / (1/2 – 1/3).**

28. **Calcula: 2 – 1/(1 + 1/(1 + 1/2)).**

29. **Calcula: $(2/3)^{-3} \cdot (3/2)^{-1} \cdot (4/9)^2$.**

30. **Un grifo llena un depósito en 6 h y otro en 3 h. ¿Cuánto tardan juntos?**

31. **Una herencia se reparte así: el hijo mayor recibe 1/3, el mediano 2/5 del resto y el pequeño 1/2 de lo que queda. Sobran 12.000 € para una ONG. ¿A cuánto ascendía?**

32. **Demuestra que si a/b < c/d (con b, d > 0), entonces la fracción (a + c)/(b + d) está entre las dos. Compruébalo con 1/3 y 1/2.**

33. **¿Qué fracción de una hora son 25 minutos? ¿Y qué fracción de un día son 2 h 40 min? Simplifica.**

34. **En un compás de 3/4, una negra vale 1/4. ¿Cuántas corcheas (1/8) y semicorcheas (1/16) caben en un compás? Escribe un compás con 1 negra con puntillo (3/8) y completa con corcheas.**

35. **Si a un número le sumo sus 2/5 y le resto su mitad obtengo 18. ¿Qué número es?**

36. **Explica por qué entre dos números racionales distintos siempre hay infinitos racionales.**

Practica

1. **¿Cuál de estos números NO es racional?**
   - **A)** –7
   - **B)** 0,25
   - **C)** 0,333...
   - **D)** π
2. **¿Son equivalentes 4/10 y 6/15?**
   - **A)** Sí
   - **B)** No
   - **C)** Solo si se simplifican
   - **D)** Depende del signo
3. **La fracción irreducible de 48/64 es...**
   - **A)** 6/8
   - **B)** 12/16
   - **C)** 3/4
   - **D)** 24/32
4. **¿Cuál es mayor?**
   - **A)** 3/7
   - **B)** 3/8
   - **C)** 3/9
   - **D)** 3/10
5. **–1/2 comparado con –2/3:**
   - **A)** –1/2 < –2/3
   - **B)** –1/2 > –2/3
   - **C)** son iguales
   - **D)** no se pueden comparar
6. **13/4 como número mixto:**
   - **A)** 3 y 1/4
   - **B)** 4 y 1/3
   - **C)** 1 y 3/4
   - **D)** 3 y 4/1
7. **1/2 + 1/3 =**

A) 2/5
B) 5/6
C) 1/6
D) 2/6

8. **2/3 · 9/4 =**

A) 18/7
B) 3/2
C) 11/7
D) 8/27

9. **3/5 : 6/10 =**

A) 1
B) 18/50
C) 9/25
D) 2

10. **La inversa de −2/7 es...**

A) 2/7
B) −7/2
C) 7/2
D) −2/7

11. **$(2/3)^{-2}$ =**

A) −4/9
B) 4/9
C) 9/4
D) −9/4

12. **$(-1/2)^3$ =**

A) 1/8
B) −1/8
C) −1/6
D) 3/2

13. **1 + 2 · 1/4 =**

A) 3/4
B) 3/2
C) 1/2

D) 5/4

14. **¿Qué decimal da 7/40?**

A) exacto
B) periódico puro
C) periódico mixto
D) irracional

15. **¿Y 5/12?**

A) exacto
B) periódico puro
C) periódico mixto
D) entero

16. **3/4 de 60 son...**

A) 45
B) 40
C) 80
D) 15

17. **Si 2/3 de una cantidad son 40, la cantidad es...**

A) 26,7
B) 60
C) 80
D) 120

18. **Gasto 1/2 y luego 1/3 de lo que queda. ¿Qué fracción he gastado?**

A) 5/6
B) 2/3
C) 1/6
D) 1/3

19. **Entre 1/4 y 1/2 hay...**

A) ninguna fracción
B) solo 1/3
C) infinitas fracciones
D) dos fracciones

20. **¿Cuántas veces cabe 1/3 en 2?**

A) 2/3

B) 6

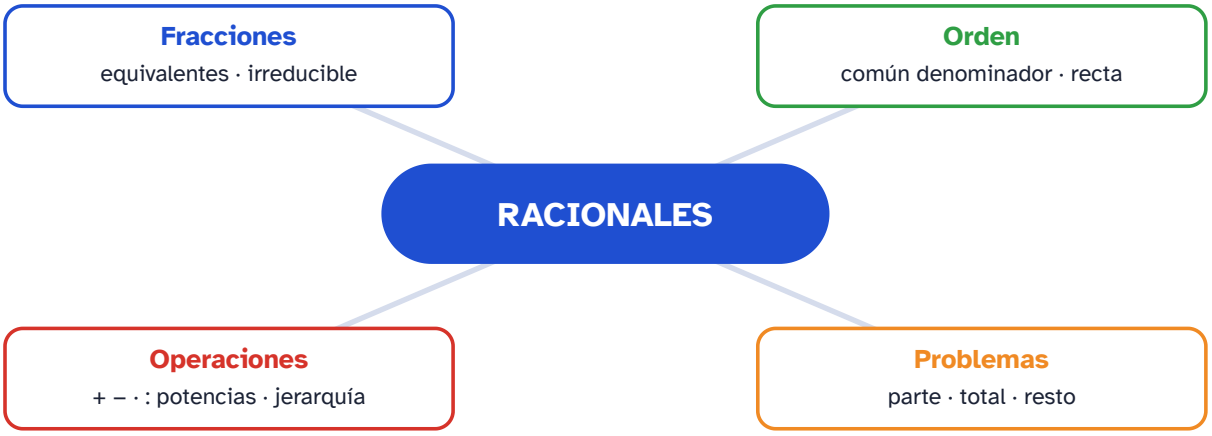
C) 3

D) 5

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un número racional y por qué los enteros también lo son; Cómo se comparan y ordenan fracciones; Por qué dividir entre una fracción es multiplicar por su inversa; Cómo se resuelve un problema de fracción de lo que queda.

Resumen



Glosario

Número racional	Número que se puede escribir como a/b, con a y b enteros y b ≠ 0.
Numerador	Término de arriba de una fracción: partes que se toman.
Denominador	Término de abajo: partes iguales en que se divide la unidad.
Fracciones equivalentes	Fracciones que representan la misma cantidad (productos cruzados iguales).
Fracción irreducible	Fracción que no se puede simplificar: sus términos son primos entre sí.
Amplificar	Multiplicar numerador y denominador por el mismo número.
Simplificar	Dividir numerador y denominador entre un divisor común.
Fracción propia	Fracción menor que la unidad: numerador menor que denominador.
Fracción impropia	Fracción mayor que la unidad.
Número mixto	Entero más una fracción propia: 2 y 3/4.
Fracción inversa	La que multiplicada por otra da 1: la inversa de a/b es b/a.

Jerarquía de operaciones	Orden en que se hacen las operaciones: paréntesis, potencias, productos, sumas.
Densidad	Propiedad de $\mathbb{Q}$: entre dos racionales siempre hay otro.
Fracción unitaria	Fracción con numerador 1, como 1/5.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número racional

a/b con a, b enteros y $b \neq 0$.

Equivalentes

a/b = c/d si a·d = b·c.

Irreducible

Dividir entre el m.c.d.

Comparar

Reducir a común denominador.

Sumar

m.c.m. de denominadores y sumar numeradores.

Multiplicar

En línea: num·num / den·den.

Dividir

Multiplicar por la inversa.

Exponente negativo

$(a/b)^{-n} = (b/a)^{n}$.

Jerarquía

Paréntesis → potencias → · : → + –.

Decimal exacto

Denominador irreducible con solo 2 y 5.

Fracción de lo que queda

Multiplicar por la fracción del resto.

Total desconocido

Parte : fracción = total.

Soluciones

1. **D)** π tiene infinitas cifras sin periodo.
2. **A)** $4 \cdot 15 = 60 = 10 \cdot 6$.
3. **C)** m.c.d. = 16.
4. **A)** Mismo numerador: menor denominador, mayor fracción.
5. **B)** $-0{,}5$ está más cerca de 0 que $-0{,}67$.
6. **A)** 13 : 4 = 3, resto 1.
7. **B)** 3/6 + 2/6.
8. **B)** 18/12 = 3/2.
9. **A)** $3/5 \cdot 10/6 = 30/30$.
10. **B)** Se intercambian los términos y se mantiene el signo.
11. **C)** Exponente negativo: la inversa al cuadrado.
12. **B)** Exponente impar: conserva el signo.
13. **B)** Primero el producto: 1 + 1/2.
14. **A)** $40 = 2^3 \cdot 5$.
15. **C)** $12 = 2^2 \cdot 3$; tiene 2 (anteperiodo) y 3 (periodo).
16. **A)** $60 : 4 \cdot 3$.
17. **B)** $40 : 2 \cdot 3$.
18. **B)** $1/2 + 1/3 \cdot 1/2 = 1/2 + 1/6 = 2/3$.
19. **C)** Los racionales son densos.
20. **B)** $2 : 1/3 = 6$.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo 2/3, 8/12 y 12/18. La irreducible es 2/3 (se divide entre el m.c.d., 2).
2. a) $6 \cdot 25 = 150$ y $15 \cdot 10 = 150$: sí. b) $3 \cdot 20 = 60$ y $7 \cdot 9 = 63$: no.
3. a) m.c.d. 15 → 3/4. b) m.c.d. 24 → 3/4. c) m.c.d. 14 → –2/3.
4. m.c.m. 30: 20/30, 18/30, 21/30. Orden: 3/5 < 2/3 < 7/10.
5. 17 : 5 = 3 resto 2 → 3 y 2/5. $2 \cdot 8 + 3 = 19$ → 19/8.
6. m.c.m. 12: 9/12 + 10/12 – 6/12 = 13/12.
7. Simplificando antes: $(5 \cdot 4)/(8 \cdot 15) = 1/(2 \cdot 3) = 1/6$.
8. $7/9 \cdot 3/14 = 21/126 = 1/6$.
9. $63 : 7 \cdot 2 = 18$. $20 : 4 \cdot 5 = 25$.
10. 4/25; –1/27; 1.
11. 3/8 ($8 = 2^3$) exacto; 7/12 ($12 = 2^2 \cdot 3$) periódico; 9/40 ($40 = 2^3 \cdot 5$) exacto; 2/15 ($15 = 3 \cdot 5$) periódico.
12. 5/3 = 1 y 2/3: entre 1 y 2, se divide en 3 partes y se cuentan 2. –3/4: entre –1 y 0, en 4 partes, 3 hacia la izquierda desde 0.
13. Paréntesis: 3/12 + 10/12 = 13/12. Producto: $2/3 \cdot 13/12 = 26/36 = 13/18$. Resta: 9/18 – 13/18 = –4/18 = –2/9.
14. 3/5 – 1 = –2/5; 2 + 1/2 = 5/2; $–2/5 \cdot 5/2 = –1$; $–1 : 3/4 = –4/3$.
15. $(3/2)^2 = 9/4$; $(1/2)^{-1} = 2$. 9/4 – 8/4 = 1/4.
16. 1 – 1/4 = 3/4; 1 + 1/2 = 3/2; $3/4 : 3/2 = 6/12 = 1/2$.
17. Media de 3/7 y 4/7: 7/14 = 1/2. Media de 1/3 y 1/2: 5/12. (Hay infinitas posibles.)
18. Productos cruzados: $20x = 180$ → x = 9.
19. 150 L son 5/8 – 3/8 = 2/8 = 1/4 del depósito. Capacidad = $150 \cdot 4 = 600$ L.
20. Tras Luis quedan 2/3. Marta: 2/5 de 2/3 = 4/15. Comido: 1/3 + 4/15 = 9/15 = 3/5. Quedan 2/5.
21. 3/8 + 2/8 = 5/8; el resto es 3/8 = 30 → 1/8 = 10 → total 80 personas.
22. Total 4,5 L = 9/2 L. $9/2 : 1/5 = 45/2 = 22{,}5$. Se llenan 22 vasos completos.
23. Para una persona: $2/3 : 6 = 1/9$ kg. Para 9: 9/9 = 1 kg.
24. Resto tras la mañana: 5/7. Tarde: $3/5 \cdot 5/7 = 3/7$. Recorrido: 5/7; falta 2/7 = 40 km → 1/7 = 20 km → 140 km.
25. 5/6 – 2/6 = 1/2; $(1/2)^2 = 1/4$; $(–2)^3 = –8$; $1/4 \cdot (–8) = –2$.
26. 3/4 = 1/2 + 1/4. 5/6 = 1/2 + 1/3.
27. Numerador: 5/6. Denominador: 1/6. $(5/6) : (1/6) = 5$.
28. 1 + 1/2 = 3/2; 1/(3/2) = 2/3; 1 + 2/3 = 5/3; 1/(5/3) = 3/5; 2 – 3/5 = 7/5.
29. $(3/2)^3 \cdot (2/3) \cdot (4/9)^2 = 27/8 \cdot 2/3 \cdot 16/81 = (27 \cdot 2 \cdot 16)/(8 \cdot 3 \cdot 81) = 864/1944 = 4/9$.
30. En una hora llenan 1/6 + 1/3 = 1/2 del depósito. Juntos tardan 2 horas.
31. Tras el mayor: 2/3. Mediano: $2/5 \cdot 2/3 = 4/15$; queda 2/3 – 4/15 = 6/15 = 2/5. Pequeño: $1/2 \cdot 2/5 = 1/5$; queda 1/5 = 12.000 €. Herencia: 60.000 €.
32. Con 1/3 y 1/2: (1 + 1)/(3 + 2) = 2/5 = 0,4, que está entre 0,33 y 0,5. En general, $a \cdot d < b \cdot c$; entonces $a(b + d) = ab + ad < ab + bc = b(a + c)$, luego $a/b < (a + c)/(b + d)$, y del mismo modo con c/d.

33. 25/60 = 5/12 h. 2 h 40 min = 160 min; un día = 1.440 min; 160/1440 = 1/9.
34. 3/4 : 1/8 = 6 corcheas; 3/4 : 1/16 = 12 semicorcheas. 3/4 − 3/8 = 3/8 = 3 corcheas.
35. x + 2x/5 − x/2 = 18 → (10x + 4x − 5x)/10 = 18 → 9x/10 = 18 → x = 20.
36. Su media (a + b)/2 es racional y está entre los dos. Repitiendo con la media y uno de los extremos se obtiene otro, y así indefinidamente: nunca se agotan.